STIVEN CATALYST

ZWEITE SERIE · NOVEMBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



KPIS

LITTLES GESETZ: BESTAND, ZEIT UND DURCHSATZ

Die Frage eines Studenten in Cleveland, eine Linie mit vier Schritten mit und ohne Schwankung, drei Zahlen, die zusammenhängen, was geschieht, wenn Warteschlangen wachsen, wie Sie eine Warteschlange zählen, und eine Karte, die offene Arbeit in Zeit umrechnet.

14 Std.

statt 8: so lange bleibt ein Auftrag in einer Linie mit vier Schritten und vier Aufträgen, sobald die Bearbeitungszeiten schwanken.

HOPP & SPEARMAN, PENNY FAB

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA
Allgemein beweisen
SEITE 03

DIE ZAHLEN
Gleiches Gesetz, längeres Warten
SEITE 04

WERKZEUG DER AUSGABE
Vom offenen Bestand zur Durchlaufzeit
SEITE 08

NR. 58 · KPIS

In dieser Ausgabe

Die meisten Berichte zeigen, wie viel ein Team erledigt hat. Wenige zeigen, wie viel noch wartet, und noch weniger setzen beides in Beziehung dazu, wie lange ein Kunde wartet. Littles Gesetz stellt diese Verbindung her: drei Mittelwerte, eine Gleichung und keine Annahmen darüber, wie die Arbeit erledigt wird.

1961 bewies John Little eine Formel, der Lehrende der Warteschlangentheorie immer wieder begegnet waren: Die mittlere Zahl der Einheiten in einem System ist gleich der Rate, mit der sie ankommen, mal der mittleren Zeit, die jede bleibt. In der Penny Fab von Hopp und Spearman mit vier Schritten gilt das Gesetz mit und ohne Schwankung, doch derselbe Bestand bringt weniger Ausstoß. In fünf Kanban-Teams ging weniger Bestand mit kürzeren Durchlaufzeiten einher, aber auch mit geringerer Produktivität. Die Karte am Ende rechnet eine Zählung offener Arbeit in eine Durchlaufzeit um.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Allgemein beweisen

04 DIE ZAHLEN
Gleiches Gesetz, längeres Warten

05 DAS MODELL
Drei Zahlen, eine Gleichung

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Weniger Warten, zu einem Preis

07 WIE ES GEMESSEN WIRD
Die Schlange zählen, die Zeit finden

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Vom offenen Bestand zur Durchlaufzeit

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Allgemein beweisen

Um 1960 unterrichtete John Little Warteschlangentheorie am Case Institute of Technology in Cleveland. Er sagte seinen Studenten, eine Formel tauche in einem Modell nach dem anderen auf und wirke sehr allgemein. Nach der Vorlesung fragte ein Student, Sid Hess, wie schwer es wäre, sie allgemein zu beweisen. Littles Antwort:

„Ich schätze, das sollte nicht allzu schwer sein.“

01

L

die mittlere Zahl der Einheiten im System, wartend oder in Bearbeitung

02

λ

die mittlere Rate, mit der Einheiten ankommen, je Stunde oder Tag

03

W

die mittlere Zeit, die eine Einheit im System verbringt

„Berühmte letzte Worte“, schrieb er fünfzig Jahre später. Der Beweis, über mehrere Sommer auf Nantucket ausgearbeitet, erschien 1961 in Operations Research: L = λW, unabhängig davon, wie die Ankünfte verteilt sind, wie lange die Bedienung dauert und in welcher Reihenfolge bedient wird. Littles eigene Erklärung ist einfach: Wer in einer Warteschlange steht, wird mitgezählt und sammelt zugleich Minuten des Wartens.

UNSERE LESART

Ein Rezept für kürzere Warteschlangen liefert das Gesetz nicht. Es zeigt, dass sich Warteschlange, Tempo und Wartezeit nur gemeinsam steuern lassen.

Quellen: John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011; John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961

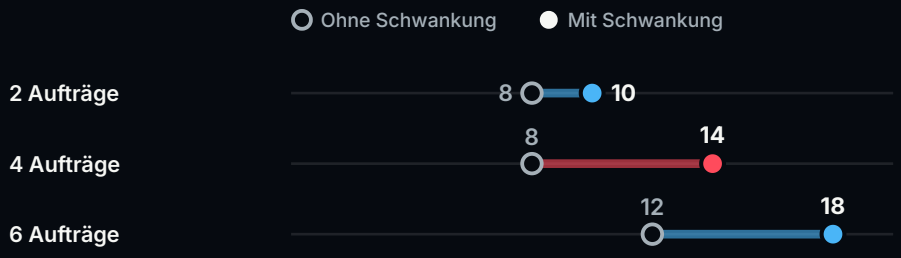
Geschichte und Zitate stammen aus Littles eigenem Rückblick zum 50. Jahrestag des Gesetzes (2011). Der Beweis von 1961 setzt stationäre Prozesse voraus; 2011 beweist Little das Gesetz auch für jeden endlichen Zeitraum.

DIE ZAHLEN

Gleiches Gesetz, längeres Warten

Wallace Hopp und Mark Spearman lehren das Gesetz mit der Penny Fab: vier gleiche Schritte hintereinander, je zwei Stunden pro Münze. Ein Auftrag braucht acht Stunden Arbeit, und die Linie schafft alle zwei Stunden einen. Neue Aufträge kommen nur hinein, um eine feste Zahl in der Linie zu halten.

STUNDEN EINES AUFTRAGS IN DER PENNY FAB, NACH AUFTRÄGEN IN DER LINIE



Ohne Schwankung füllen vier Aufträge die Linie: Alle zwei Stunden geht einer hinaus, jeder nach acht; weitere Aufträge verlängern nur das Warten. Schwanken die Bearbeitungszeiten, bringen vier Aufträge 0,286 pro Stunde statt 0,5, jeder nach 14 Stunden. In jeder Zeile ergibt Ausstoß pro Stunde mal Stunden in der Linie wieder die Zahl der Aufträge.

UNSERE LESART

Schwankung hebelt das Gesetz nicht aus. Sie erhöht den Preis: Derselbe Ausstoß braucht mehr Bestand, und jeder zusätzliche Auftrag wird mit Warten bezahlt.

Quellen: Joan Tafoya & Tim Skowronski, Intel, IIE Conference, 2008; Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Irwin/McGraw-Hill, 2000 (über Little (2011), Abschnitt 4.2; Tafoya & Skowronski (2008))

Ein Lehrbeispiel, keine gemessenen Daten: die Penny-Fab-Tabellen, die zwei Intel-Ingenieure 2008 nach Hopp und Spearman vorstellten. Acht Stunden × 0,5 Aufträge pro Stunde = die vier Aufträge, die die Linie füllen.

DAS MODELL

Drei Zahlen, eine Gleichung

In der Produktion stellen Hopp und Spearman den Ausstoß an den Anfang: Durchsatz ist Bestand geteilt durch Durchlaufzeit, die Zeit eines Auftrags von der Freigabe bis zum Ende seines Wegs. Little erklärt, warum: Für eine Führungskraft im Betrieb ist der Ausstoß meist der Grund, warum es den Betrieb gibt, und er wird oft von außen vorgegeben, durch Aufträge oder eine Prognose.

01

Zwei kennen, die dritte finden

Die häufigste Anwendung: Eine Zahl ist schwer zu messen, die anderen beiden nicht.

02

Sie hängen zusammen

Mehr Ausstoß, kürzere Wartezeiten und weniger Bestand lassen sich nicht einzeln wählen.

03

Ausstoß vorgegeben

Dann lässt sich der Bestand nur senken, indem Sie die Wartezeit jeder Einheit senken.

Jede der drei Zahlen ist für sich ein Leistungsmaß, schreibt Little, und Führungskräfte sollten erwägen, alle drei für jeden Strom von Einheiten, den sie steuern, zu erfassen und sichtbar zu machen. Stimmt etwas nicht, zeigt es sich höchstwahrscheinlich in einer davon.

UNSERE LESART

Eine Tafel, die nur Erledigtes zeigt, verbirgt zwei der drei Zahlen. Zählen Sie das Offene, und die Rechnung liefert Ihnen die Wartezeit.

Quellen: Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Irwin/McGraw-Hill, 2000 (über Little (2011), Abschnitt 4.2; Tafoya & Skowronski (2008)); John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011

Die Begriffe von Hopp und Spearman, wie Little (2011) sie zitiert; die drei Anwendungen und der Appell an Führungskräfte stammen von Little. Die Deutung stammt von der Redaktion.

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Weniger Warten, zu einem Preis

Das Gesetz ist exakt, schweigt aber dazu, wie viel Bestand richtig ist. Drei Berichte zeigen, was die Praxis ergänzt.

01	**Kanban-Teams, 2018**	Dag Sjøberg untersuchte über vier Jahre mehr als 8.000 Arbeitspakete von fünf Teams eines Softwareunternehmens. Weniger Bestand ging mit kürzeren Durchlaufzeiten einher, wie die Literatur behauptet; mehr Bestand aber auch mit höherer Produktivität. Eine einzige beste Grenze ergab sich nicht.
02	**Notaufnahmen**	Ankünfte geteilt durch das, was ein Arzt behandelt, ergeben das Mindestpersonal: 10 Patienten pro Stunde bei 2,5 je Arzt heißt 4 Ärzte. Weil Warteschlangen erst langsam und nahe der Kapazität schnell wachsen, schlägt die von Little berichtete Faustregel 10–20 % auf.
03	**Ein Server unter Last, 2010**	In einem Lasttest wuchs die Warteschlange der Anfragen etwa im Gleichschritt mit der Last und stieg dann steil an; über etwa 18 Anfragen pro Sekunde wurden weitere praktisch verworfen. Little deutet das so, dass die lange Warteschlange selbst die Bedienung bremste.

UNSERE LESART

Volle Auslastung wirkt in einem Kapazitätsdiagramm effizient. In der Warteschlange markiert sie den Punkt, an dem das Warten nicht mehr linear wächst.

Quellen: Dag I. K. Sjøberg, Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM), 2018 (über das Abstract bei Semantic Scholar); John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011

Sjøbergs Studie betrifft ein einziges Unternehmen und zeigt Zusammenhänge; die Produktivität war schwer zu messen. Die beiden anderen Fälle berichtet Little (2011) aus Gesprächen mit den Beteiligten, nicht als unabhängige Studien.

Mehr im Essay — Tage mit hohem Aufkommen: der Standard unter Druck

WIE ES GEMESSEN WIRD

Die Schlange zählen, die Zeit finden

In der Praxis misst man immer über einen endlichen Zeitraum, betont Little, und über jeden solchen Zeitraum gilt das Gesetz exakt. Ein Team kann zwei Zahlen messen und die dritte berechnen oder alle drei messen und so seine Daten prüfen.

1. **Die Grenze ziehen**
   Wo eine Einheit hineinkommt, wo sie hinausgeht und was als eine Einheit zählt.
2. **Zählen, was drin ist**
   Zu festen Zeiten, etwa jeden Morgen; Mittelwert über den Zeitraum.
3. **Zählen, was hinausgeht**
   Je Tag oder Stunde, über denselben Zeitraum und in denselben Einheiten.
4. **Teilen und vergleichen**
   Drin ÷ hinaus = mittlere Zeit im System. Vergleichen Sie das mit den erfassten Zeiten.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL: EINE RETOURENSTELLE ÜBER VIER WOCHEN

Offen jeden Morgen	im Schnitt 60 Fälle
Erledigt pro Tag	im Schnitt 20 Fälle
Zeit im System	60 ÷ 20 = 3 Arbeitstage

Zeigen die Zeitstempel des Systems 1,5 Tage, stimmt eine der Zählungen nicht, vielleicht bei den zurückgestellten Fällen. Die Zahlen sind erfunden.

Quelle: John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011

Der Beweis für den endlichen Zeitraum stammt von Little (2011), ebenso Bill Lovejoys Bemerkung aus einer Krankenhausstudie, das Gesetz sei ein Realitätscheck für Daten, die nicht aufgehen. Schritte und Beispiel stammen von der Redaktion.

WERKZEUG DER AUSGABE

Vom offenen Bestand zur Durchlaufzeit

Eine Warteschlange, ein Zeitraum. Zählen Sie, was drin ist und was hinausgeht, teilen Sie und legen Sie fest, wie viel offene Arbeit das Team zulässt, bevor es etwas Neues beginnt.

01	**Warteschlange und Grenze**	wo eine Einheit hineinkommt, wo sie hinausgeht, welche Einheit
02	**Zeitraum**	von und bis; dieselben Daten für jede Zählung
03	**Bestand**	mittlere Zahl offener Einheiten; wann und wie gezählt
04	**Durchsatz**	erledigte Einheiten pro Tag im Zeitraum
05	**Durchlaufzeit = Bestand ÷ Durchsatz**	in Tagen; gegen erfasste Zeiten und das, was Kunden zugesagt wird
06	**Grenze und Prüfung**	höchstens erlaubte offene Einheiten; wer neue Starts zurückhält; wann wir wieder zählen

Quellen: John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011; Mark L. Spearman, David L. Woodruff & Wallace J. Hopp, International Journal of Production Research 28(5), 1990 (über das Abstract, nachgedruckt vom Project Production Institute, 2018); Joan Tafoya & Tim Skowronski, Intel, IIE Conference, 2008

Eine von der Redaktion vorgeschlagene Praxis, gestützt auf Little (2011), die Penny Fab und CONWIP, das Pull-System von Spearman, Woodruff und Hopp, das den Bestand einer ganzen Linie konstant hält.

Tool öffnen: Verspätungsanalyse stivencatalyst.com/de/tools/delay-analyzer/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

A Proof for the Queuing Formula: L = λW
John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961
https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383

Little's Law as Viewed on Its 50th Anniversary
John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011
https://doi.org/10.1287/opre.1110.0940

Factory Physics: Foundations of Manufacturing Management, 2nd edition
Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Irwin/McGraw-Hill, 2000 · über Little (2011), Abschnitt 4.2; Tafoya & Skowronski (2008)

Factory Physics: A Fast Cycle Time Story (conference slides)
Joan Tafoya & Tim Skowronski, Intel, IIE Conference, 2008
https://beta.factoryphysics.com/wp-content/uploads/2023/02/factory_physics_application_at_intel.pdf

An empirical study of WIP in kanban teams
Dag I. K. Sjøberg, Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM), 2018 · über das Abstract bei Semantic Scholar
https://doi.org/10.1145/3239235.3239238

CONWIP: a pull alternative to kanban
Mark L. Spearman, David L. Woodruff & Wallace J. Hopp, International Journal of Production Research 28(5), 1990 · über das Abstract, nachgedruckt vom Project Production Institute, 2018
https://doi.org/10.1080/00207549008942761

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde die Zahl an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über“ markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart“ markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html